

Santiago, 21 de octubre de 2025
DE 06709-25

Señor
Eduardo Verdugo
Encargado Titular
Energía Eólica San Matías SpA
Presente

Ref.: Resultado del Proceso de Verificación del Servicio Complementario (SC) de Control Primario de Frecuencia del PE San Matías.

Responde a Ingreso: DE10306-25.

De mi consideración:

En relación con la materia de la referencia, y tras completar la revisión del informe técnico de verificación de Servicios Complementarios (SSCC) enviado por su representada mediante carta de la Ref. [1], comunico a Ud. que en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 4-16 de la Norma Técnica de Servicios Complementarios (NTSSCC), ha finalizado el proceso de verificación del SC de Control Primario de Frecuencia (CPF) del PE San Matías.

Como resultado de este proceso, la central mencionada queda habilitada para la prestación de los mencionados servicios a partir de las **00:00 del 23 de octubre de 2025** considerando los recursos indicados en el anexo a la presente carta.

Al respecto, en anexo de la presente comunicación se presenta la información solicitada en el artículo 4-16 de la NTSSCC con respecto a los resultados del proceso de verificación de SSCC, mientras que el informe técnico que justifica la verificación de la capacidad de prestación del CPF del PE San Matías se ha publicado en la siguiente ruta de la página web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Servicios Complementarios > Proceso de Verificación de Instalaciones > Verificación Instalaciones de Generación:

> Control de Frecuencia > Control Primario de Frecuencia > PE San Matías

Sin perjuicio de lo anterior, su representada deberá realizar lo siguiente:

- Conforme a lo expuesto en el artículo 1-9 de la NTSSCC, su representada deberá instalar o habilitar los equipos necesarios para medir el desempeño de la prestación del SC de CPF, que en este caso corresponde a un medidor potencia/frecuencia con resolución de 1 segundo, debiendo los registros ser enviados al Coordinador siguiendo el protocolo establecido en el documento de la Ref. [2], siendo el plazo para esta acción el de 30 días corridos. Pese a no contar con las señales necesarias para evaluar el desempeño en la prestación, el PE San Matías quedará habilitado para prestar el Servicio Complementario (SC) de Control Primario de Frecuencia (CPF), pudiendo ser instruido por este Coordinador para prestar dicho servicio. En dicho caso, la evaluación de estas instrucciones será "No Verificable".
- Considerando lo anterior, en base al artículo 5-7 y 5-8 de la NTSSCC, de manera excepcional y transitoria, para la evaluación de desempeño se podrán utilizar

medios alternativos para poder realizar la evaluación de desempeño de la prestación del SC, los que deberán ser aprobados previamente por el Coordinador.

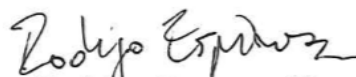
Finalmente, el PE San Matías podrá participar de las subastas de Control de Frecuencia, una vez que complete el proceso de solicitud de incorporación a la plataforma de subastas. Para ello, su representada deberá presentar los antecedentes indicados en las Bases Administrativas de Subastas para Control de Frecuencia, que se encuentran publicadas en la siguiente ruta de la página web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Servicios Complementarios > Bases Subastas Servicios Complementarios > Bases Administrativas Subastas SSCC_V6 (Fecha de publicación: 04/07/2024)

Sin perjuicio de lo anterior, el PE San Matías podrá ser instruido de manera directa por el Coordinador Eléctrico Nacional en la prestación del mencionado SC.

Para consultas sobre el procedimiento de Subastas para Control de Frecuencia, favor comunicarse a la casilla de correo electrónico programacion@coordinador.cl.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

CRV/WJS/adr

C.C.:

Sr. Juan Pablo Kindermann – Encargado Suplente Energía Eólica San Matías SpA.

Referencias:

[1] Carta 0024-MAT-25, Ref.: “Se envía informe de verificación de SSCC de CPF”, de fecha 7 de octubre de 2025. **Ingreso DE10306-25.**

[2] Documento “Protocolo de envío de registros para la evaluación del CPF”, emitido por el Coordinador, con fecha 21 de noviembre de 2023. Este documento se encuentra disponible en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Servicios Complementarios > Proceso de Verificación de Instalaciones > Instructivos Técnicos de Verificación > Versión Definitiva > Instructivos Técnicos > Protocolo de envío de registros Potencia/Frecuencia para la evaluación del CPF

Anexo: Resultados del Proceso de Verificación de SSCC PE San Matías

1. Identificación de las Instalaciones Verificadas:

a) PE San Matías

Los siguientes Parámetros Operacionales a la fecha de emisión de esta carta de verificación se encuentran en proceso de aprobación por el Coordinador.

- Potencia máxima bruta: 83,208 MW
- Potencia máxima neta: 79,43 MW
- Potencia mínima bruta: 9,899 MW
- Potencia mínima neta: 7,995 MW

2. Servicios Complementarios que presta el conjunto de instalaciones:

SSCC	Categoría de SSCC	Subcategoría de SSCC
Control de Frecuencia	Control Primario de Frecuencia	Control Primario de Frecuencia por Subfrecuencia (CPF+)
		Control Primario de Frecuencia por Sobrefrecuencia (CPF-)

3. Condiciones específicas asociadas a la prestación del Servicio Complementario.

a) Control Primario de Frecuencia:

- Instalación con rango de ajuste de estatismo del 2% al 8%.
- El estatismo y banda muerta pueden ser ajustados con la unidad en servicio por el operador de la central.
- Estatismo (R) actual se encuentra ajustado al 3,64%, respecto a una potencia base igual a su potencia máxima.
- **Cada vez que se solicite la prestación del CPF la central debe contar con su ajuste de BM en 25 mHz.**
- El aporte y la respuesta de la central se observa de los resultados de los ensayos presentados en el informe de verificación de SSCC que entrega aproximadamente entre el 40 % y el 50 % de la reserva a los 10 segundos, logrando entregar el aporte CPF configurado en torno a los 30 segundos.

Considerando lo anterior, el Coordinador verificará el recurso presente y se solicitará un plan de trabajo a Energía Eólica San Matías SpA buscando optimizar la respuesta CPF. En caso de que se implementen mejoras a la respuesta CPF de la central, el Coordinador actualizará y comunicará los nuevos recursos CPF del PE San Matías.

4. La indicación relativa a la existencia de medios alternativos de envío de señales, según Artículo 5-8 de la NT-SSCC.

Sin presentación de medios alternativos por parte del Energía Eólica San Matías SpA.

5. Cuantía del recurso que puede prestar la instalación por Servicio Complementario, categorías y subcategorías.

a) Control Primario de Frecuencia:

SSCC	Control de Frecuencia
Categoría	Control Primario de Frecuencia
Subcategoría	CPF+ y CPF-

			Valor determinado
Características del Controlador de Frecuencia	Rango de ajuste Estatismo		2-8%
	Estatismo		3,64%
	Rango de ajuste Banda muerta [mHz]		25-200
	Banda muerta [mHz] ⁽¹⁾		25
	Tiempo Activación CPF+ [s]		<1
	Tiempo Activación CPF- [s]		<1
	Límite de regulación superior [MW] ⁽²⁾		83,208
	Límite de regulación inferior [MW] ⁽³⁾		9,899
Aportes ⁽⁴⁾ BM = 25 [mHz] R = 3,64%	10 segundos	Aporte +0,2[Hz] [MW]	-4,000
		Aporte -0,2[Hz] [MW]	4,400
		Aporte +0,7[Hz] [MW]	-3,800
		Aporte -0,7[Hz] [MW]	5,900
	5 minutos	Aporte +0,2[Hz] [MW]	-7,900
		Aporte -0,2[Hz] [MW]	7,900
		Aporte +0,7[Hz] [MW]	-30,100
		Aporte -0,7[Hz] [MW]	30,000

(1) Las pruebas de verificación del SC de CPF se realizaron con una banda muerta ajustada en 25 [mHz].

(2) Correspondiente a la Potencia Máxima bruta en proceso de aprobación por el Coordinador.

(3) Correspondiente a la Potencia Mínima bruta en proceso de aprobación por el Coordinador.

(4) Aportes para CPF+ y CPF- en $\pm 0,2$ Hz y $\pm 0,7$ Hz determinados con consignas de 16,0 MW y 38,5 MW, respectivamente para cada escalón. Sin perjuicio de lo anterior, la respuesta del CPF es homogénea en todo su rango de operación.